

発表原稿（日本語・簡易版）

製造ばらつきを考慮した JAXA H3 フェアリングの信頼性評価

西岡 佳祐 学籍番号 10081049 LUH 2026 年夏学期

この原稿について

英語スライド 18 枚（表紙 + 17 枚）に対応した、1 枚あたり 2 行程度の日本語要点集です。英語の読み上げ原稿 `speaker_script_oral.pdf` を逐語訳したものではなく、各スライドで何を言うべきかを圧縮したものです。時間表記は英語版スライドの進行に合わせてあります。

スライド 1 | 表紙

0:00 – 0:20

西岡佳祐です。確率有限要素法の最終プロジェクトを発表します。

問いは単純で、複合材フェアリングの材料が製造でばらつくとき、それが構造応答にどう伝播し、構造は信頼できるのか、ということです。

スライド 2 | 背景：複合材フェアリングの製造ばらつき

0:20 – 1:05

CFRP 表皮と接着層の物性は、繊維体積率・硬化条件・接着厚のばらつきで本質的に変動します。この変動が応力・損傷・変形、ひいては信頼性に伝播します。

公称値だけの決定論的解析では、計算された余裕のうちどれだけが実在のもので、どれだけが仮定した数値の産物なのかが分かりません。

スライド 3 | 対象構造：H3 ペイロードフェアリング

1:05 – 1:45

対象は CFRP 表皮とアルミハニカムコアのサンドイッチパネルです。直径 5.2 メートル、表皮 0.6 から 1.4 ミリ、コア 8 ミリ。

ばらつきが宿るのは表皮の剛性と接着層で、これが 5 つの不確実パラメータになります。接着界面は凝集力モデルで表現しています。

スライド 4 | 全体の流れ

1:45 – 2:25

左が 5 つの材料パラメータで、それぞれ分布として与えます。中央が決定論的な有限要素モデルで、これを選んだ設計点で評価します。

右が取り出すもので、ピーク応力の確率分布と Sobol 感度指数の 2 つです。以降はこの 3 段階の詳細になります。

スライド 5 | 手法①：多項式カオス展開

2:25 – 3:25

応答を直交多項式の有限和で近似します。ガウス入力に対してはエルミート多項式で、基底は入力の測度で決まり、任意に選ぶものではありません。

重要なのは多項式の形ではなく直交性です。直交しているおかげで、平均は 0 次の係数、分散は残りの係数の二乗和、Sobol 指数もその部分和として、追加の解析なしに得られます。

スライド 6 | 手法②：Smolyak 疎求積

3:25 – 4:15

全テンソル積は n^d 点必要で、5 次元では現実的ではありません。Smolyak は総次数空間でのみ厳密性を保つことで、2 次 66 点、3 次 286 点に削減します。

実装上の注意が一つあります。疎な規則は一般に負の重みを生むので、係数は求積射影ではなく最小二乗回帰で当てています。66 点に対し未知数 21 なので優決定系で、Leave-one-out 検証も可能です。

スライド 7 | 5 つの不確実パラメータ

4:15 – 5:00

表皮に 2 つ、繊維方向弾性率 E_1 が 146 ギガパスカルで変動係数 5 パーセント、せん断弾性率 G_{12} が 10 パーセント。

凝集力則に 3 つ、法線剛性・Mode-I 破壊エネルギー・強度が 15 から 20 パーセント。剛性と破壊エネルギーは正值なので、公称値の ± 50 パーセントで切断した正規分布としています。

スライド 8 | FE モデルと注目量

5:00 – 5:45

Abaqus/Standard による静的 2 ステップ解析で、Step-1 が圧力、Step-2 が増分荷重です。基部は完全拘束しています。

注目量は 3 つ、表皮の最大 von Mises 応力（限界 1200 メガパスカル）、最大凝集損傷 SDEG、最大変位です。各設計点で入力ファイルの材料カードだけを書き換えるので、完全に非介入型です。

スライド 9 | 1 回の解析はこう見える

5:45 – 6:20

1 回の評価がどういうものかを示したのがこの応力場です。求積点 1 点が、この決定論的解析 1 回に対応します。

応力はアクセスドア開口部まわりに集中します。全体モデルは文脈のために示しており、確率解析自体は代表パネルを対象にしています。

スライド 10 | 結果①：2 次で統計量が収束

6:20 – 7:05

ピーク応力は 2 次でも 3 次でも 209.7 メガパスカル、標準偏差は 2.375 と 2.378 で、有効数字 4 桁まで

一致しました。

これは単なる収束確認以上の意味を持ちます。高次項に依存していれば追加の 220 回が標準偏差を動かしたはずで、動かなかった。つまり 2 次は節約策ではなく、この応答にとって正しいモデル次数だということです。

スライド 11 | 結果②: E_1 が分散の 99% 超を支配

7:05 – 7:55

繊維方向弾性率だけで応力分散の 99.2 パーセント、変位分散の 99.95 パーセントを説明します。他のどのパラメータも 1 パーセントに届きません。

G_{12} は変動係数が E_1 の 2 倍あるのに寄与は 1 パーセント未満です。また 1 次と全次の指数がほぼ等しく、入力が加法的に働き、検出できる交互作用がないことを意味します。

スライド 12 | なぜ E_1 が支配するのか

7:55 – 8:50

1 次近似では、出力分散は感度の二乗と入力分散の積の和です。各パラメータは感度とばらつきの積で効くのであって、どちらか一方では効きません。

パネルは膜応力で荷重を受けるため、応力も変位も軸方向剛性で決まり、 E_1 の感度が大きくなります。 G_{12} はその反例で、ばらつきは 2 倍でも感度が小さいため出力に現れません。順位を決めるのは、最もばらつく量ではなく、構造が増幅するばらつきです。

スライド 13 | 結果③: PCE とニューラルネットの比較

8:50 – 9:45

66 点では両者とも 10^{-3} メガパスカル程度で、この指標では NN の方がわずかに良いくらいです。つまり設計点での精度は決め手になりません。安定性が決め手です。

訓練点を 66 から 286 に増やすと NN の誤差は 25 倍に増えます。数千の重みを持つネットワークは、写像がこれほど滑らかだと過学習します。PCE 2 次は維持、3 次はわずかに悪化で、これは軽度の過剰パラメータ化です。

スライド 14 | 信頼性: 広い余裕と、同定できない界面

9:45 – 10:40

平均応力は閾値の 416 標準偏差下にあり、破壊確率はゼロ、信頼性指標は無限大です。ただしゼロは保証ではなく、解析の分解能以下と読むべきです。

もう一つ帰結があります。損傷が全 352 回でゼロだったため、凝集力の 3 パラメータは構造的に同定不能です。出力を動かさないで、どれだけサンプルを増やしても指数はゼロのままで、5 次元問題はこの荷重では実質 1 次元に潰れています。

スライド 15 | 発展課題 T9 : 非ガウス KL 確率場

10:40 – 11:50

E_1 をスカラーではなく確率場とし、異方性指数カーネルで Karhunen–Loève 展開しました。ガウス場は負の剛性を許すので、無記憶変換で対数正規の変換場にし、正值性を構成的に保証します。

変換は順位相関を保ちますが線形相関は保ちません。 E_1 の 5 パーセントのばらつきでは歪みは 3×10^{-4} で、ここでの実益は正值性です。空間平均により実効剛性のばらつきは 7300 から約 4700 メガパスカルに下がりますが、これは入力側の結果です。ピーク応力は局所極値なので、この保守性はそのままは転用できません。

スライド 16 | 発展課題 T13 : 正しい事前知識が柔軟性に勝る

11:50 – 12:55

PCE・ガウス過程・ニューラルネットを 10 点から 286 点で比較しました。ただし参照応答自体が 2 次多項式なので、2 次展開はそれを厳密に含みます。

10^{-13} という値は厳密表現可能性を測っており、汎化誤差ではありません。意味があるのはガウス過程と NN の約 500 倍の差です。測っているのは、データが乏しいときに正しい事前知識を持つ価値であって、手法の普遍的な優劣ではありません。

スライド 17 | 発展課題 T6 : ベイズ同定

12:55 – 13:55

E_1 が分散の 99 パーセントを説明するので、5 つの中で応答計測から最も同定しやすいのも E_1 です。PCE の線形項を尤度とする共役ガウス問題として解くと、事後分布は閉形式で得られます。

事後標準偏差は 7300 から、5 点で 2582、10 点で 1885（74 パーセント減）、20 点で 1356 まで下がります。ただし減るのは認識論的不確実性であり、バッチ間の偶然的ばらつきは不変です。破壊確率は既にゼロなので信頼性評価は改善しません。価値は公差配分の側にあります。

スライド 18 | 結論と限界

13:55 – 15:00

66 回の解析による 2 次展開で応答統計量は捉えられ、これは節約ではなく正しいモデル次数だと考えます。実務的な結論は、繊維方向弾性率が構造ばらつきの 99 パーセント超を支配するということで、品質管理をここに集中させるのが最も効果的です。

限界を述べて終わります。破壊確率ゼロは分解能の限界、入力独立と仮定、パネルは 1 枚のみ、そして確率場の実現値をソルバーに流していません。自然な続きは、凝集力域に入る荷重レベルで、相関を入れた入力モデルにより再実施することです。

ご清聴ありがとうございました。質問をお受けします。

突かれやすい 3 点

荷重が低すぎるのでは — その通りです。設計荷重では凝集力域に入らず、接着層のパラメータは同定不能です。これは本研究の最大の限界で、損傷開始まで荷重を上げるか、欠陥・衝撃シナリオを入れる必要があります。

確率場は FE に入れたのか — 入れていません。Topic 9 はスタンドアロンの数値実験で、実現値をソルバーに流す検証は未実施です。

入力は本当に独立か — 独立と仮定しましたが、 E_1 と G_{12} は同じ積層板の物性なので実際には相関があるはずです。相関を入れた入力モデルは今後の課題です。